

## 29. Аналитические функции. Единственность представления степенным рядом.

### 📌 Аналитическая функция

Аналитическая функция - функция, представимая в окрестности каждой своей точки степенным рядом.

### Th: Представление аналитической функции степенным рядом единственно

Док-во от противного:

$$\text{Пусть } f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-x_0)^n \text{ и } f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n(x-x_0)^n$$

Разложим разложение в окрестности точки  $x = x_0$ .

$$f(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots + a_n(x-x_0)^n + \dots$$

$$f(x) = b_0 + b_1(x-x_0) + b_2(x-x_0)^2 + \dots + b_n(x-x_0)^n + \dots$$

С одной стороны  $f(x_0) = a_0$ , с другой стороны  $f(x_0) = b_0 \implies a_0 = b_0$

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-x_0) + 3a_3(x-x_0)^2 + \dots$$

$$f'(x) = b_1 + 2b_2(x-x_0) + 3b_3(x-x_0)^2 + \dots$$

$$f'(x_0) = a_1 \implies a_1 = \frac{f'(x_0)}{1!}$$

$$f'(x_0) = b_1 \implies b_1 = \frac{f'(x_0)}{1!}$$

$$a_1 = b_1$$

$$f''(x) = 2a_2 + 6a_3(x-x_0) + \dots$$

$$f''(x) = 2b_2 + 6b_3(x-x_0) + \dots$$

$$f''(x_0) = 2a_2 \implies a_2 = \frac{f''(x_0)}{2!}$$

$$f''(x_0) = 2b_2 \implies a_2 = \frac{f''(x_0)}{2!}$$

$$a_2 = b_2$$

Проделав так достаточно много раз, можно заметить, что коэффициенты определяются единственным образом  $\implies$   
 $\implies$  Представление аналитической функции степенным рядом ! ■

### Th: Теорема о непрерывности аналитической функции

Пусть  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ ,  $R > 0$  - радиус сходимости степенного ряда (аналитической ф-ии)

$$\exists r > 0 \text{ и } r \in (-R, R) : |x| \leq r \implies \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \text{ равномерно сходится на } [-r, r] \implies$$

$f(x)$  - непрерывна

Proof блять

Зафиксируем  $x$  в  $(-R, R)$   $\exists r > 0$  и  $|x| \leq r$ , тогда ряд

$$a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n r^n \text{ абсолютно сходится} \implies$$

он является мажорантным для ряда  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  на  $[-r, r]$   $\implies$

по теореме Вейрштрасса ряд  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  - равномерно сходится на  $[-r, r]$   $\implies$

$\implies f(x)$  непрерывна на  $[-r, r]$   $\implies$  она непрерывна и в точке  $x$  ■

**Th:** Аналитическая функция дифференцируема на отрезке  $(-R, R)$ . Ряд, полученным  $n$ -кратным по членным дифференцированием исходного ряда, имеет тот же радиус сходимости.

Доказательство:

Пусть  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$  и  $R$  - радиус сходимости

a) Докажем дифференцируемость ряда

$$f'(x) = \left( \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$$

Зафиксируем  $x_0$  в  $(-R, R)$  и возьмем такое  $r \in (-R, R)$  :

$$0 < r < R, \quad |x_0| < r \implies$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |n a_n x_0^{n-1}| = \sum_{n=1}^{+\infty} \left| \frac{1}{x_0} \cdot a_n r^n \right| \cdot \left| n \frac{x_0}{r} \right|^n$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n r^n \text{ сходится в точке } x = r$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left| n \frac{x_0}{r} \right|^n \text{ сходится по признаку Даламбера}$$

$$\implies \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} \text{ сходится в точке } x_0 \implies \text{Сходится и на любом промежутке}$$

содержащийся в интервале  $(-R, R)$

Ряд из производных сходится равномерно, производные непрерывны  $\implies$

Теорема выполнена

b) Покажем, что радиус сходимости не меняется

$$R_{\text{сходимости}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$R'_{\text{сходимости}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|n a_n|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = R_{\text{сходимости}}$$

■

**Th:** Аналитическая функция интегрируема с тем же радиусом сходимости.

*Доказательство.* Так как общий член ряда (2)  $a_n t^n$  представляет собой непрерывную функцию и, как было показано выше, сходимость ряда (2) на любом отрезке  $[-q, q] \subset (-R, R)$  равномерная, то применима теорема о почленном интегрировании функционального ряда, так что первая часть теоремы доказана.

Если ряд (2) сходится в точке  $t = R$ , то, как было показано выше, он равномерно сходится на отрезке  $[0, R]$ , поэтому снова применима теорема о почленном интегрировании.

Пусть  $R'$  – радиус сходимости ряда  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} t^{n+1}$ . Применяя к этому степенному ряду теорему о почленном дифференцировании степенных рядов, получим, что ряд из производных – это как раз ряд (2). Из предыдущей теоремы следует, что  $R' = R$ .

При интегрировании ситуация на концах промежутка может меняться.